Solución de la pregunta 22

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · COEFICIENTE DE VARIACIÓN

Una máquina A envasa paquetes con media 500 g y desviación estándar 10 g; otra máquina B envasa paquetes con media 200 g y desviación estándar 6 g. Usando el coeficiente de variación $(\frac{\sigma}{\bar{x}})$, ¿cuál es más regular en relación con el tamaño de sus paquetes?

A) A, porque su coeficiente de variación es 2 %, contra 3 % de B

B) B, porque su desviación estándar es menor

C) Son igual de regulares, porque ambas tienen desviaciones pequeñas

D) B, porque su coeficiente de variación es 2 %, contra 3 % de A

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Calcula
A: 10/500 = 0,02. B: 6/200 = 0,03.

2 Compara
A varía menos en relación con su tamaño.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Compara desviaciones de magnitudes distintas; hay que relativizarlas a la media.

C) Los coeficientes de variación son distintos: 2 % y 3 %.

D) Invierte los cálculos: A tiene 10/500 = 2 % y B 6/200 = 3 %.

Idea clave. Para comparar dispersiones de magnitudes distintas, usa el coeficiente de variación.